ICS 35.100.30
CCS M19

团 体 标 准

T/CCSA 491—2024

工业互联网 时间敏感网络承载工业通信协议技术要求

Industrial internet — technical requirements for time-sensitive networking carrying industrial communication protocols

中国信息通信研究院
2024-05-17 14:39:21

2024－04－01 发布 2024－06－01 实施

中国通信标准化协会 发 布

版权声明

本技术文件的版权属于中国通信标准化协会，任何单位和个人未经许可，不得进行技术文件的纸质和电子等任何形式的复制、印刷、出版、翻译、传播、发行、合订和宣贯等，也不得引用其具体内容编制本协会以外各类标准和技术文件。如果有以上需要请与本协会联系。

邮箱：IPR@ccsa.org.cn

电话：62302847

目　　次

前言 II
引言 III
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
4　缩略语 2
5　时间敏感网络承载工业通信协议整体架构 2
5.1　整体架构 2
5.2　异构协议标识 4
6　时间敏感网络承载工业总线协议技术要求 4
6.1　时间敏感网络承载 CAN 协议 4
6.2　时间敏感网络承载 Profibus 协议 5
6.3　时间敏感网络承载 Modbus 串行链路协议 6
7　时间敏感网络承载工业无线协议技术要求 6
7.1　时间敏感网络承载 WirelessHart 协议 6
7.2　时间敏感网络承载 WIA-PA 协议 7
7.3　时间敏感网络承载 ISA100.11a 协议 8
7.4　时间敏感网络承载 6TiSCH 协议 9
7.5　时间敏感网络承载 WIA-FA 协议 10
8　时间敏感网络承载工业以太网协议技术要求 11
8.1　时间敏感网络承载 ModbusTCP 协议 11
8.2　时间敏感网络承载 PowerLink 协议 12
8.3　时间敏感网络承载 EtherCAT 协议 12
参考文献 14

前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：北京交通大学、中国信息通信研究院、重庆邮电大学、中国科学院沈阳自动化研究所、中电科普天科技股份有限公司、翱捷科技股份有限公司。

本文件主要起草人：杨冬、程宗荣、任杰、王洪超、郑涛、张维庭、张恒升、朱瑾瑜、陈洁、段世惠、王恒、李栋、曾军、张振、龙迪。

中国信息通信研究院
2024-05-17 14:30:21

引　言

为适应信息通信业发展对标准文件的需求，由中国通信标准化协会组织制定“中国通信标准化协会团体标准”，推荐有关方面采用。有关对本标准的建议和意见，向中国通信标准化协会反映。

中国信息通信研究院
2024-05-17 14:30:21

工业互联网 时间敏感网络承载工业通信协议技术要求

1 范围

本文件规定了工业互联网场景下时间敏感网络承载工业通信协议技术要求，包括数据平面的工业总线协议、工业无线协议和工业以太网协议等异构协议帧在时间敏感网络中的承载要求。本文件仅规定在数据平面对于异构协议帧的承载。

本文件适用于指导时间敏感网络网关承载异构工业通信协议。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 26790.1-2011	工业无线网络WIA规范 第1部分：用于过程自动化的WIA系统结构与通信规范
GB/T 26790.4-2020	工业无线网络WIA规范 第4部分：WIA-FA协议一致性测试规范
GB/T 27960-2011	以太网POWERLINK通信行规规范
GB/T 42402-2023	信息技术 系统间远程通信和信息交换 6TiSCH网络协议
ISO 11898-1:2015	道路车辆 控制器局域网 第1部分：数据链路层和物理信令 (Road Vehicles - Controller Area Network (CAN) - Part 1: Data Link Layer And Physical Signalling)
IEC 62591:2016	工业网络 无线通信网络和通信配置文件 WirelessHART协议 (Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - WirelessHART™)
IEC 62734:2014	工业网络 无线通信网络和通信配置文件 ISA 100.11a协议 (Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - ISA 100.11a)
IEEE 802.1Q-2018	IEEE局域网和城域网标准 网桥和桥接网络(IEEE Standard for Local and metropolitan area networks-- Bridges and Bridged Networks)
IEEE 802.15.4-2020	IEEE低速率无线网络标准(IEEE Standard for Low-Rate Wireless Networks)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

时间敏感网络 time-sensitive networking，TSN

通过数据传输最大时间来划分的一种实时性网络，是在传统以太网基础上，使用精确的时间同步，通过保障带宽来限制传输延迟，提供高级别服务质量以支持各种工业应用。

3.2

信息技术 information technology

用于管理和处理信息所采用的各种技术的总称。它主要是应用计算机科学和通信技术来设计、开发、安装和实施信息系统及应用软件。

3.3

操作技术 operation technology

工业企业中使用硬件和软件来控制工业设备的各种技术的总称。

3.4

TSN交换机　TSN switch

支持由IEEE 802.1Q标准中规定的TSN相关技术要求的设备，工作于数据链路层，旨在保障数据流的确定性转发。

3.5

TSN网关　TSN gateway

充当时间敏感网络中异构工业协议承载的计算机系统或设备。

注：TSN网关通过异构工业协议帧与IEEE 802.1Q协议帧之间的相互转换可以实现协议之间的互通。

3.6

IT内网　information technology intranet

一种管理某一区域内多台计算机或计算机组信息的局域网，提供计算机设备、网络和通讯技术等支持。

4　缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CAN：控制器局域网（Controller Area Network）

CNC：集中网络配置（Centralized Network Configuration）

ERP：企业资源计划（Enterprise Resource Planning）

EtherCAT：以太网控制自动化技术（Ethernet for Control Automation Technology）

IT：信息技术（Information Technology）

MAC：媒体接入控制（Media Access Control）

MES：制造执行系统（Manufacturing Execution System）

OT：操作技术（Operation Technology）

PLC：可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller）

Profibus：过程现场总线（Process Fieldbus）

QoS：服务质量（Quality of Service）

TSN：时间敏感网络（Time-Sensitive Network）

VLAN：虚拟局域网（Virtual Local Area Network）

WIA-FA：工业自动化无线网络-工厂自动化（Wireless networks for Industrial Automation-Factory Automation）

WIA-PA：工业自动化无线网络-过程自动化（Wireless Networks for Industrial Automation - Process Automation）

6TiSCH：基于IEEE 802.15.4e TSCH模式的IPv6（IPv6 over the TSCH mode of IEEE 802.15.4e）

5　时间敏感网络承载工业通信协议整体架构

5.1　整体架构

时间敏感网络是应用于工业生产场景的一种具有有界传输时延、低传输抖动和极低数据丢失率的高质量实时传输网络。基于标准以太网，时间敏感网络提供了更复杂的传输机制保障特定数据的传输质量。在此基础上，为支持跨异构工业网络协议的确定性通信，时间敏感网络应能够承载各类工业通信协议，形成完整的架构支撑。

时间敏感网络承载工业通信协议整体架构如图1所示。该架构通过互相转换IEEE 802.1Q帧与异构工业协议帧，使得时间敏感网络可以承载工业总线协议、工业无线协议以及工业以太网协议。

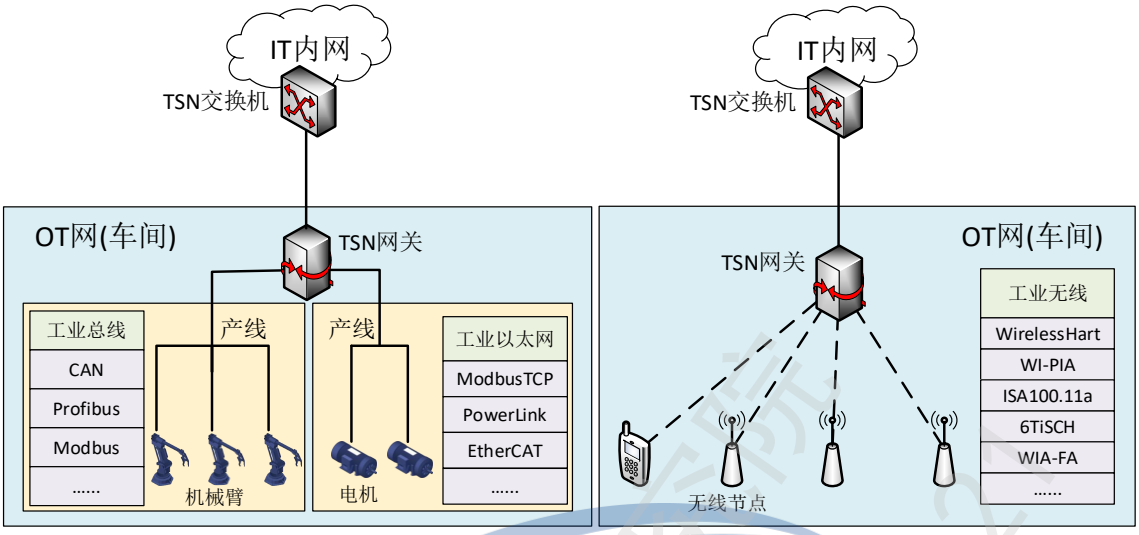

图1　时间敏感网络承载工业通信协议整体架构

图1示意了工厂内网络连接的一种情况。从整体上看，该架构可以分为IT网和OT网（车间），网络之间通过TSN交换机相连，数据应能够无障碍地在IT网与OT网之间传输。本标准只使用IEEE 802.1Q帧作为时间敏感网络中传输的数据帧，TSN交换机作为网络交换及数据互通的基础设备，应支持符合IEEE 802.1Q中定义的如图2所示的以太网帧格式的数据帧的传输，具体字段长度和意义应符合表1的描述。值得说明的是，802.1Q帧结构中的PRI字段用于标识帧的优先级，TSN交换机会根据该字段对帧进行分类调度，从而实现差异化的确定性服务保障。帧的类型由Type字段唯一标识。因此，协议转换的重要条件之一是能够按照原始协议帧的类型或紧急程度为转换后的802.1Q帧设置合适的优先级。

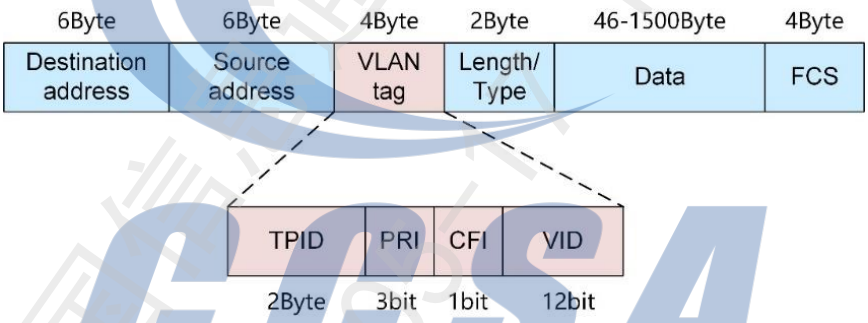

图2　IEEE 802.1Q 帧结构

表1　802.1Q 帧字段规范

字段名	长度	含义
Destination address	6字节	目的设备MAC地址
Source address	6字节	源设备MAC地址
TPID	2字节	帧类型，取值0x8100时表示802.1Q帧
PRI	3比特	表示帧的优先级，取值范围为0-7
CFI	1比特	表示MAC地址是否是经典格式
VID	12比特	表示该帧所属的VLAN
Length/Type	2字节	表示后续数据的长度或数据字段的协议
Data	46-1500字节	用户数据
FCS	4 字节	循环冗余校检码

在OT网（车间）内，TSN网关应支持车间多种设备的数据接入、协议转换和数据传输，应为机械臂、电机、无线节点等提供数据互通的通道，以便打破数据孤岛，实现异构数据的无障碍流通。车间内的工业通信协议包括工业总线协议、工业无线协议和工业以太网协议三大类，为实现这三类工业通信协议的承载，TSN网关应内置各种工业通信协议数据帧到802.1Q帧的转换功能，将所有具有MAC地址的工业数

据统一转换到如表1所示的以太网帧格式从而获得在TSN交换机中传输的能力。因此，TSN网关是实现时间敏感网络承载工业通信协议的关键部件。

5.2 异构协议标识

对工业总线协议、工业无线协议和工业以太网协议进行协议转换时，TSN网关应能根据原始协议的类型来设置802.1Q帧二层头部的特定字段，从而标识不同类型的原始协议。本文件规定将二层头部的Type字段作为异构协议标识，表2给出了协议类型与802.1Q帧Type取值对应关系的参照。

表2 协议类型与 802.1Q 帧 Type 取值的对应关系参照

协议类型	Type字段取值
CAN	0x8101
Profibus	0x8102
Modbus串行链路	0x8103
WirelessHart	0x8104
WIA-PA	0x8105
ISA100.11a	0x8106
6TiSCH	0x8107
WIA-FA	0x8108
ModbusTCP	与帧内ethertype字段一致
PowerLink	与帧内ethertype字段一致
EtherCAT	与帧内ethertype字段一致
Reserved	预留

6 时间敏感网络承载工业总线协议技术要求

6.1 时间敏感网络承载 CAN 协议

ISO/CD 11898所规定的CAN协议帧转换为IEEE 802.1Q帧结构映射关系如图3所示。

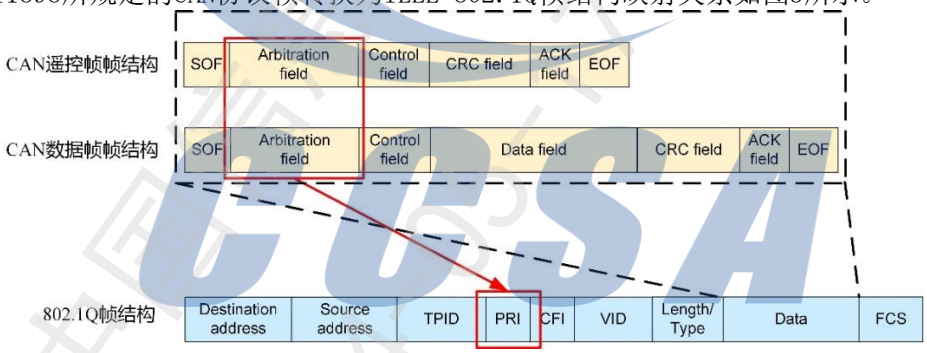

图3 CAN 协议的承载模型

CAN协议的承载应符合以下技术要求：

a) TSN 网关应能够接收 CAN 协议帧并进行协议解析。CAN 协议帧分为遥控帧和数据帧两类，帧格式应符合表 3 所示的帧字段规范的要求。

表3 CAN 帧字段规范

字段名	长度	含义
SOF	1 比特	帧起始
Arbitration field	12 比特	仲裁段
Control field	6 比特	控制段
Data field	8 字节	数据域
CRC field	2 字节	循环校验段
ACK field	2 比特	确认段
EOF	7 比特	帧结束

b) TSN 网关应能够将解析后的 CAN 帧按格式封装为 802.1Q 帧。具体而言，TSN 网关应对帧头进行填充，源 MAC 地址应填充为本网关与 TSN 交换机相连接口的 MAC 地址；目的 MAC 地址和 VID 可根据 CNC 控制器下发的流标识信息进行填充，若没有标识信息可将目的 MAC 填写为对端交换机与本网关相连接口的 MAC 地址，VID 应为默认值 0。TSN 网关应根据 CAN 帧中 Arbitration field 字段到以太网优先级的映射表对帧头的 PRI 字段进行填充，以区分业务的重要性与 QoS 需求。Data 字段应将 CAN 帧整体填入。

c) TSN 交换机应支持 CAN 帧转换生成的 802.1Q 帧在网络中的二层解析与转发，并根据流量类型及流标识使用对应的调度策略，如门控调度、帧抢占等。

d) TSN 网关应能对 CAN 帧转换生成的 802.1Q 帧进行解析，根据 Type 字段的值确定其为 CAN 帧并使用对应的解析流程进行解析，将其恢复成原有的 CAN 帧格式。

e) 对于转换生成的 802.1Q 帧，如果帧大小超过网络的最大传输单元 MTU，网关应能对数据帧进行分片，生成多个长度小于 MTU 的数据帧来发送。

6.2 时间敏感网络承载 Profibus 协议

Profibus协议帧转换为IEEE 802.1Q帧结构映射关系如图4所示。

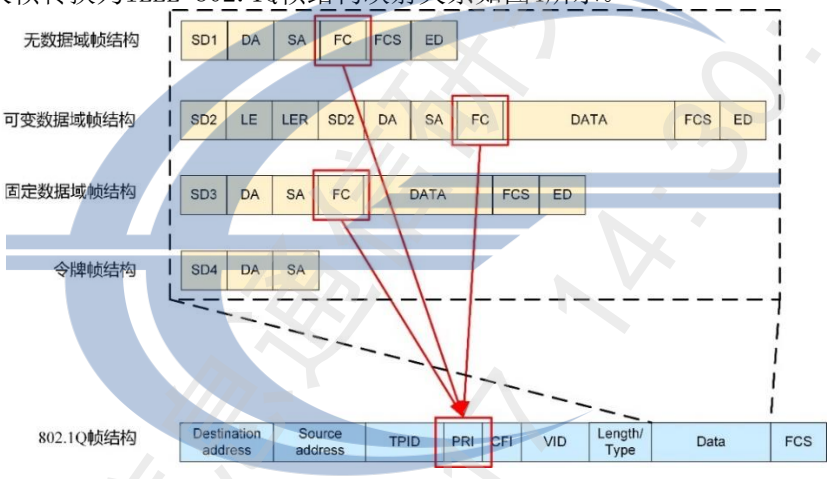

图4 Profibus 协议的承载模型

Profibus协议的承载应符合以下技术要求：

a) TSN 网关应能够接收 Profibus 协议帧并进行协议解析。Profibus 共有四种帧类型：无数据域帧，可变数据域帧，固定数据域帧和令牌帧，帧格式应符合表 4 所示的帧字段规范的要求。

表4 Profibus 帧字段规范

字段名	长度	含义
LE	1 字节	长度
LER	1 字节	重复长度
DA	1 字节	目的地址
SA	1 字节	源地址
FC	1 字节	功能码
DU	1-244 字节	用户数据域
FCS	1 字节	帧检查顺序
ED	1 字节	结束分界符

b) TSN 网关应能够将解析后的 Profibus 帧按格式封装为 802.1Q 帧。具体而言，TSN 网关应对帧头进行填充，源 MAC 地址应填充为本网关与 TSN 交换机相连接口的 MAC 地址；目的 MAC 地址和 VID 可根据 CNC 控制器下发的流标识信息进行填充，若没有标识信息可将目的 MAC 填写为对端交换机与本网关相连接口的 MAC 地址，VID 应为默认值 0。TSN 网关应根据 Profibus 帧中 Function Code 字段到以太网优先级的映射表对帧头的 PRI 字段进行填充，以区分业务的重要性与 QoS 需求。Data 字段应将 Profibus 帧整体填入。此外，Type 字段应按照表 2 进行填充，FCS 字段应重新计算。

c) TSN 交换机应支持 Profibus 帧转换生成的 802.1Q 帧在网络中的二层解析与转发，并根据流量类型及流标识使用对应的调度策略，如门控调度、帧抢占等。
d) TSN 网关应能对 Profibus 帧转换生成的 802.1Q 帧进行解析，根据 Type 字段的值确定其为 Profibus 帧并使用对应的流程进行解析，将其恢复成原有的 Profibus 帧格式。
e) 对于转换生成的 802.1Q 帧，如果帧大小超过网络的最大传输单元 MTU，网关应能对数据帧进行分片，生成多个长度小于 MTU 的数据帧来发送。

6.3 时间敏感网络承载 Modbus 串行链路协议

Modbus串行链路协议帧转换为IEEE 802.1Q帧结构映射关系如图5所示。

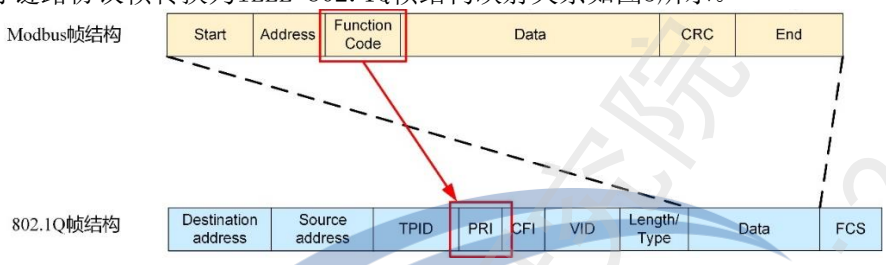

图5 Modbus 协议的承载模型

Modbus串行链路协议的承载应符合以下技术要求：
a) TSN 网关应能够接收 Modbus 串行链路协议帧并进行协议解析，Modbus 串行链路协议帧格式应符合表 5 所示的帧字段规范的要求。

表5 Modbus 帧字段规范

字段名	长度	含义
Start	≥3.5 字节	帧起始
Address	1 字节	地址域
Function Code	1 字节	功能码
Data	0-252 字节	数据域
CRC	2 字节	循环冗余校验
End	≥3.5 字节	帧结束

b) TSN 网关应能够将解析后的 Modbus 串行链路协议帧按格式封装为 802.1Q 帧。具体而言，TSN 网关应对帧头进行填充，源 MAC 地址应填充为本网关与 TSN 交换机相连接口的 MAC 地址；目的 MAC 地址和 VID 可根据 CNC 控制器下发的流标识信息进行填充，若没有标识信息可将目的 MAC 填写为对端交换机与本网关相连接口的 MAC 地址，VID 应为默认值 0。TSN 网关应根据 Modbus 串行链路协议帧中 Function 字段到以太网优先级的映射表对帧头的 PRI 字段进行填充，以区分业务的重要性与 QoS 需求。Data 字段应将 Modbus 串行链路协议帧整体填入。此外，Type 字段应按照表 2 进行填充，FCS 字段应重新计算。
c) TSN 交换机应支持 Modbus 串行链路协议帧转换生成的 802.1Q 帧在网络中的二层解析与转发，并根据流量类型及流标识使用对应的调度策略，如门控调度、帧抢占等。
d) TSN 网关应能对 Modbus 串行链路协议帧转换生成的 802.1Q 帧进行解析，根据 Type 字段的值确定其为 Modbus 串行链路协议帧并使用对应的流程进行解析，将其恢复成原有的 Modbus 串行链路协议帧格式。
e) 对于转换生成的 802.1Q 帧，如果帧大小超过网络的最大传输单元 MTU，网关应能对数据帧进行分片，生成多个长度小于 MTU 的数据帧来发送。

7 时间敏感网络承载工业无线协议技术要求

7.1 时间敏感网络承载 WirelessHart 协议

IEC 62591所规定的WirelessHart协议帧转换为IEEE 802.1Q帧结构映射关系如图6所示。

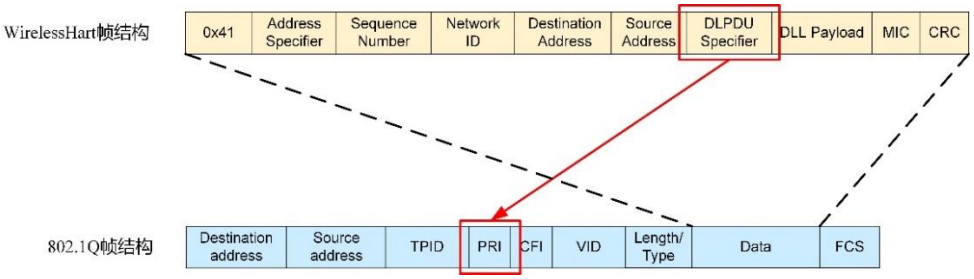

图6　WirelessHart 协议的承载模型

WirelessHart协议的承载应符合以下技术要求：

a)　TSN 网关应能够接收 WirelessHart 协议帧并进行协议解析，WirelessHart 帧格式应符合表 6 所示的帧字段规范的要求。

表6　WirelessHart 帧字段规范

字段名	长度	含义
Address Specifier	1 字节	指示源地址和目的地址
Sequence Number	1 字节	序列号
Network ID	2 字节	网络 ID
Destination address	2/8 字节	目的设备的地址
Source address	2/8 字节	源设备地址
DLPDU Specifier	2/8 字节	数据链路层数据单元指示符
DLL Payload	可变	数据链路层负载
MIC	4 字节	消息完整码
CRC	2 字节	循环冗余检验码

b)　TSN 网关应能够将解析后的 WirelessHart 帧按格式重新封装为 802.1Q 帧。具体而言，TSN 网关应对 802.1Q 帧头进行填充，源 MAC 地址应填充为本网关与 TSN 交换机相连接口的 MAC 地址；目的 MAC 地址和 VID 可根据 CNC 控制器下发的流标识信息进行填充，若没有标识信息可将目的 MAC 填写为对端交换机与本网关相连接口的 MAC 地址，VID 应为默认值 0。TSN 网关应根据 WirelessHart 帧中 DLPDU Specifier 字段到以太网优先级的映射表对 802.1Q 帧头的 PRI 字段进行填充，以区分业务的重要性与 QoS 需求。Data 字段应将 WirelessHart 帧整体填入。此外，Type 字段应按照表 2 进行填充，FCS 字段应重新计算。

c)　TSN 交换机应支持 WirelessHart 帧转换生成的 802.1Q 帧在网络中的二层解析与转发，并根据流量类型及流标识使用对应的调度策略，如门控调度、帧抢占等。

d)　TSN 网关应能对 WirelessHart 帧转换生成的 802.1Q 帧进行解析，根据 Type 字段的值确定其为 WirelessHart 帧并使用对应的解析流程进行解析，将其恢复成原有的 WirelessHart 帧格式。

e)　对于转换生成的 802.1Q 帧，如果帧大小超过网络的最大传输单元 MTU，网关应能对数据帧进行分片，生成多个长度小于 MTU 的数据帧来发送。

7.2　时间敏感网络承载 WIA-PA 协议

GB/T 26790.1所规定的WIA-PA协议帧转换为IEEE 802.1Q帧结构映射关系如图7所示。

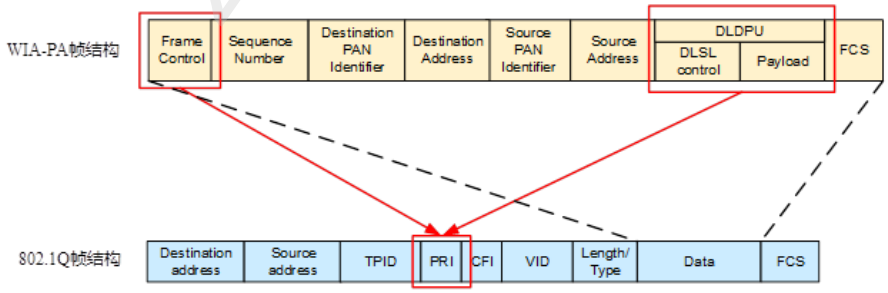

图7　WIA-PA 协议的承载模型

WIA-PA协议的承载应符合以下技术要求：

a) TSN 网关应能够接收 WIA-PA 协议帧并进行协议解析，WIA-PA 帧格式应符合表 7 所示的帧字段规范的要求。

表7 WIA-PA 帧字段规范

字段名	长度	含义
Frame Control	2 字节	标识帧的类型和结构
Sequence Number	1 字节	序列号
Destination PAN Identifier	0/2 字节	目的网络标识符
Destination address	0/2/8 字节	目的设备地址
Source PAN Identifier	0/2 字节	源网络标识符
Source Address	0/2/8 字节	源设备地址
DLSL control	1 字节	数据链路子层控制符
Payload	可变	数据链路子层负载
FCS	2 字节	帧检验序列

b) TSN 网关应能够将解析后的 WIA-PA 帧按格式重新封装为 802.1Q 帧。具体而言，TSN 网关应对 802.1Q 帧头进行填充，源 MAC 地址应填充为本网关与 TSN 交换机相连接口的 MAC 地址；目的 MAC 地址和 VID 可根据 CNC 控制器下发的流标识信息进行填充，若没有标识信息可将目的 MAC 填写为对端交换机与本网关相连接口的 MAC 地址，VID 应为默认值 0。TSN 网关应根据 WIA-PA 帧控制字段,DLSL 帧控制字段，Payload 中网络层优先级字段三者到以太网优先级的映射表对 802.1Q 帧头的 PRI 字段进行填充，以区分业务的重要性与 QoS 需求。Data 字段应将 WIA-PA 帧整体填入。此外，Type 字段应按照表 2 进行填充，FCS 字段应重新计算。

c) TSN 交换机应支持 WIA-PA 帧转换生成的 802.1Q 帧在网络中的二层解析与转发，并根据流量类型及流标识使用对应的调度策略，如门控调度、帧抢占等。

d) TSN 网关应能对 WIA-PA 帧转换生成的 802.1Q 帧进行解析，根据 Type 字段的值确定其为 WIA-PA 帧并使用对应的解析流程进行解析，将其恢复成原有的 WIA-PA 帧格式。

e) 对于转换生成的 802.1Q 帧，如果帧大小超过网络的最大传输单元 MTU，网关应能对数据帧进行分片，生成多个长度小于 MTU 的数据帧来发送。

7.3 时间敏感网络承载 ISA100.11a 协议

IEC 62734所规定的ISA100.11a协议帧转换为IEEE 802.1Q帧结构映射关系如图8所示。

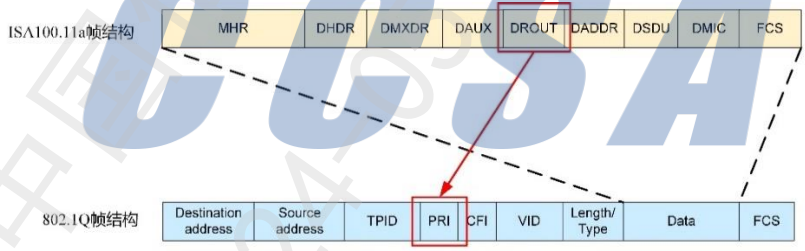

图8 ISA100.11a 协议的承载模型

a) TSN 网关应能够接收 ISA100.11a 协议帧并进行协议解析，ISA100.11a 帧格式应符合表 8 所示的帧字段规范的要求。

表8 ISA100.11a 帧字段规范

字段名	长度	含义
MHR	可变	IEEE 802.15.4 规定的 MAC 帧头
DHDR	1 字节	数据链路层帧头
DMXDR	2/4 字节	MAC 扩展帧头
DAUX	可变	数据链路层辅助帧头
DROUT	可变	数据链路层路由帧头
DADDR	3/5 字节	数据链路层地址帧头

表 8（续）

字段名	长度	含义
DSDU	可变	数据链路层服务数据单元
DMIC	4 字节	消息完整性代码
FCS	2 字节	帧校验序列

b) TSN 网关应能够将解析后的 ISA100.11a 帧按格式重新封装为 802.1Q 帧。具体而言，TSN 网关应对 802.1Q 帧头进行填充，源 MAC 地址应填充为本网关与 TSN 交换机相连接口的 MAC 地址；目的 MAC 地址和 VID 可根据 CNC 控制器下发的流标识信息进行填充，若没有标识信息可将目的 MAC 填写为对端交换机与本网关相连接口的 MAC 地址，VID 应为默认值 0。TSN 网关应结合 ISA100.11a 数据链路层帧中的 DROUT 字段及 TSN 网关分配的通信链路优先级到以太网优先级的映射表对 802.1Q 帧头的 PRI 字段进行填充，以区分业务的重要性与 QoS 需求。Data 字段应将 ISA100.11a 帧整体填入。此外，Type 字段应按照表 2 进行填充，FCS 字段应重新计算。

c) TSN 交换机应支持 ISA100.11a 帧转换生成的 802.1Q 帧在网络中的二层解析与转发，并根据流量类型及流标识使用对应的调度策略，如门控调度、帧抢占等。

d) TSN 网关应能对 ISA100.11a 帧转换生成的 802.1Q 帧进行解析，根据 Type 字段的值确定其为 ISA100.11a 帧并使用对应的解析流程进行解析，将其恢复成原有的 ISA100.11a 帧格式。

e) 对于转换生成的 802.1Q 帧，如果帧大小超过网络的最大传输单元 MTU，网关应能对数据帧进行分片，生成多个长度小于 MTU 的数据帧来发送。

7.4 时间敏感网络承载 6TiSCH 协议

GB/T 42402所规定的6TiSCH协议帧转换为IEEE 802.1Q帧结构映射关系如图9所示。

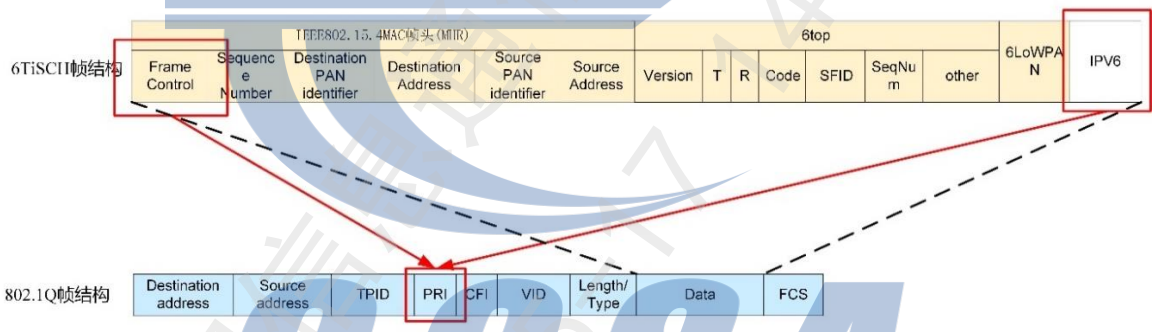

图9 6TiSCH 协议的承载模型

6TiSCH协议的承载应符合以下技术要求。

a) TSN 网关应能够接收 6TiSCH 协议帧并进行协议解析，6TiSCH 帧格式应符合表 9 所示的帧字段规范的要求。

表9 6TiSCH 帧字段规范

字段名	长度	含义
Frame Control	2 字节	标识帧的类型和结构
Sequence Number	1 字节	序列号
Destination PAN Identifier	0/2 字节	目的网络标识符
Destination address	0/2/8 字节	目的设备地址
Source PAN Identifier	0/2 字节	源网络标识符
Source Address	0/2/8 字节	源设备地址
Version	4 比特	6top 协议版本
T	2 比特	类型
R	2 比特	保留
Code	1 字节	代码
DFID	1 字节	调度功能标识
SeqNum	1 字节	序列号

表 9（续）

字段名	长度	含义
Other	可变	其他
6LoWPAN	可变	6LoWPAN 协议
IPV6	可变	IPV6 协议

b) TSN 网关应能够将解析后的 6TiSCH 帧按格式重新封装为 802.1Q 帧。具体而言，TSN 网关应对 802.1Q 帧头进行填充，源 MAC 地址应填充为本网关与 TSN 交换机相连接口的 MAC 地址；目的 MAC 地址和 VID 可根据 CNC 控制器下发的流标识信息进行填充，若没有标识信息可将目的 MAC 填写为对端交换机与本网关相连接口的 MAC 地址，VID 应为默认值 0。TSN 网关应结合 6TiSCH 标准 MAC 帧中的帧控制字段字段及网络层 IPv6 首部中的流类型到以太网优先级的映射表对 802.1Q 帧头的 PRI 字段进行填充，以区分业务的重要性与 QoS 需求。Data 字段应将 6TiSCH 帧整体填入。此外，Type 字段应按照表 2 进行填充，FCS 字段应重新计算。

c) TSN 交换机应支持 6TiSCH 帧转换生成的 802.1Q 帧在网络中的二层解析与转发，并根据流量类型及流标识使用对应的调度策略，如门控调度、帧抢占等。

d) TSN 网关应能对 6TiSCH 帧转换生成的 802.1Q 帧进行解析，根据 Type 字段的值确定其为 6TiSCH 帧并使用对应的解析流程进行解析，将其恢复成原有的 6TiSCH 帧格式。

e) 对于转换生成的 802.1Q 帧，如果帧大小超过网络的最大传输单元 MTU，网关应能对数据帧进行分片，生成多个长度小于 MTU 的数据帧来发送。

7.5 时间敏感网络承载 WIA-FA 协议

GB/T 26790.4所规定的WIA-FA协议帧转换为IEEE 802.1Q帧结构映射关系如图10所示。

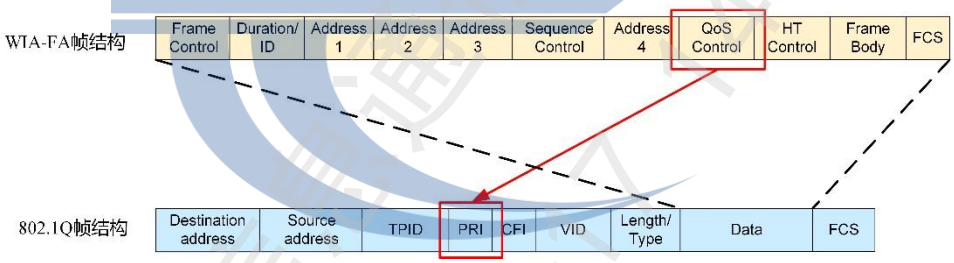

图10 WIA-FA 协议的承载模型

WIA-FA协议的承载应符合以下技术要求：

a) TSN 网关应能够接收 WIA-FA 协议帧并进行协议解析，WIA-FA 帧格式应符合表 10 所示的帧字段规范的要求。

表10 WIA-FA 帧字段规范

字段名	长度	含义
Frame Control	2 字节	帧控制字段
Duration/ID	2 字节	时间/标识符字段
Address	6 字节	设备地址
Sequence Control	2 字节	序列号控制字段
QoS Control	2 字节	QoS 控制字段
HT control	4 字节	高吞吐量控制字段
Frame body	可变	负载
FCS	4 字节	帧校验序列

b) TSN 网关应能够将解析后的 WIA-FA 帧按格式重新封装为 802.1Q 帧。具体而言，TSN 网关应对 802.1Q 帧头进行填充，源 MAC 地址应填充为本网关与 TSN 交换机相连接口的 MAC 地址；目的 MAC 地址和 VID 可根据 CNC 控制器下发的流标识信息进行填充，若没有标识信息可将目的 MAC 填写为对端交换机与本网关相连接口的 MAC 地址，VID 应为默认值 0。TSN 网关应结合 WIA-FA 的 MAC 帧中的 QoS Control 字段中的 TID 字段到以太网优先级的映射表对 802.1Q 帧头的 PRI

字段进行填充，以区分业务的重要性与 QoS 需求。Data 字段应将 WIA-FA 帧整体填入。此外，Type 字段应按照表 2 进行填充，FCS 字段应重新计算。

c) TSN 交换机应支持 WIA-FA 帧转换生成的 802.1Q 帧在网络中的二层解析与转发，并根据流量类型及流标识使用对应的调度策略，如门控调度、帧抢占等。

d) TSN 网关应能对 WIA-FA 帧转换生成的 802.1Q 帧进行解析，根据 Type 字段的值确定其为 WIA-FA 帧并使用对应的解析流程进行解析，将其恢复成原有的 WIA-FA 帧格式。

e) 对于转换生成的 802.1Q 帧，如果帧大小超过网络的最大传输单元 MTU，网关应能对数据帧进行分片，生成多个长度小于 MTU 的数据帧来发送。

8 时间敏感网络承载工业以太网协议技术要求

8.1 时间敏感网络承载 ModbusTCP 协议

ModbusTCP协议帧转换为IEEE 802.1Q帧结构映射关系如图11所示。

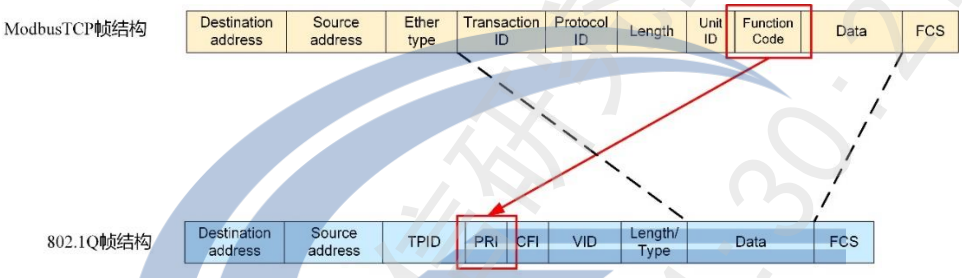

图11 ModbusTCP 协议的承载模型

ModbusTCP协议的承载应符合以下技术要求：

a) TSN 网关应能够接收 ModbusTCP 协议帧并进行协议解析，ModbusTCP 帧格式应符合表 11 所示的帧字段规范的要求。

表11 ModbusTCP 帧字段规范

字段名	长度	含义
Destination address	6 字节	目的地址
Source address	6 字节	源地址
Ether type	2 字节	以太网类型
Transaction ID	2 字节	传输标识
Protocol ID	2 字节	协议标识
Length	2 字节	长度
Unit ID	1 字节	单元标识符
Function code	1 字节	功能码
Data	可变	用户数据
FCS	4 字节	帧校验序列

b) TSN 网关应能够将解析后的 ModbusTCP 帧按格式封装为 802.1Q 帧。具体而言，TSN 网关应将原始帧中的目的/源 MAC 地址填入 802.1Q 帧。VID 可根据 CNC 控制器下发的流标识信息进行填充，默认值应为 0。TSN 网关应根据 ModbusTCP 帧中 Function Code 字段和 Data 字段中 IP 包头的服务类型字段到以太网优先级的映射表对帧头的 PRI 字段进行填充，以区分业务的重要性与 QoS 需求。Type 字段应根据原始帧的 Ether type 字段进行填充，Data 字段应将原始帧 Transaction ID 到 Data 的内容填入，FCS 字段应重新计算。

c) TSN 交换机应支持 ModbusTCP 帧转换生成的 802.1Q 帧在网络中的二层解析与转发，并根据流量类型及流标识使用对应的调度策略，如门控调度、帧抢占等。

d) TSN 网关应能对 ModbusTCP 帧转换生成的 802.1Q 帧进行解析，根据 Ether type 字段确定其为 ModbusTCP 帧并使用对应的解析流程进行解析，将其恢复成原有的 ModbusTCP 帧格式。

e) 对于转换生成的 802.1Q 帧，如果帧大小超过网络的最大传输单元 MTU，网关应能对数据帧进行分片，生成多个长度小于 MTU 的数据帧来发送。

8.2 时间敏感网络承载 PowerLink 协议

GB/T 27960所规定的PowerLink协议帧转换为IEEE 802.1Q帧结构映射关系如图12所示。

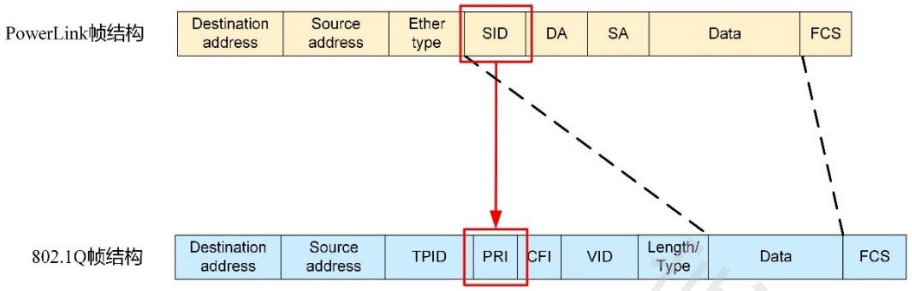

图12 PowerLink 协议的承载模型

PowerLink协议的承载应符合以下技术要求：

a) TSN 网关应能够接收 PowerLink 协议帧并进行协议解析,PowerLink 协议帧格式应符合表 12 所示的帧字段规范的要求。

表12 PowerLink 帧字段规范

字段名	长度	含义
Destination address	6 字节	目的地址
Source address	6 字节	源地址
Ether type	2 字节	以太网类型
SID	1 字节	服务标识
DA	1 字节	目的地址的节点号
SA	1 字节	源地址的节点号
Data	可变	用户数据
FCS	4 字节	循环冗余校检码

b) TSN 网关应能够将解析后的 PowerLink 帧按格式封装为 802.1Q 帧。具体而言，TSN 网关应将原始帧中的目的/源 MAC 地址填入 802.1Q 帧。VID 可根据 CNC 控制器下发的流标识信息进行填充，默认值应为 0。TSN 网关应根据 PowerLink 帧中 SID 字段到以太网优先级的映射表对帧头的 PRI 字段进行填充，以区分业务的重要性与 QoS 需求。Type 字段应根据原始帧的 Ether type 字段进行填充，Data 字段应将原始帧 SID 到 Data 的内容填入，FCS 字段应重新计算。

c) TSN 交换机应支持 PowerLink 帧转换生成的 802.1Q 帧在网络中的二层解析与转发，并根据流量类型及流标识使用对应的调度策略，如门控调度、帧抢占等。

d) TSN 网关应能对 PowerLink 帧转换生成的 802.1Q 帧进行解析，根据 Ether type 字段确定其为 PowerLink 帧并使用对应的解析流程进行解析，将其恢复成原有的 PowerLink 帧格式。

e) 对于转换生成的 802.1Q 帧，如果帧大小超过网络的最大传输单元 MTU，网关应能对数据帧进行分片，生成多个长度小于 MTU 的数据帧来发送。

8.3 时间敏感网络承载 EtherCAT 协议

IEC/PAS 62407所规定的EtherCAT协议帧转换为IEEE 802.1Q帧结构映射关系如图13所示。

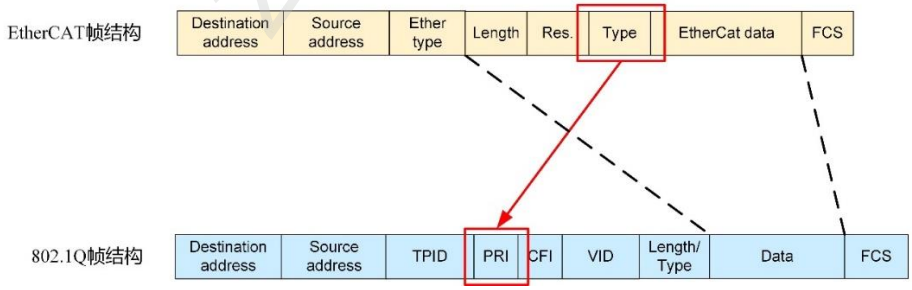

图13 EtherCAT 协议的承载模型

EtherCAT协议的承载应符合以下技术要求：

a) TSN 网关应能够接收 EtherCAT 协议帧并进行协议解析，EtherCAT 协议帧格式应符合表 13 所示的帧字段规范的要求。

表13 EtherCAT 帧字段规范

字段名	长度	含义
Destination address	6 字节	目的地址
Source address	6 字节	源地址
Ether type	2 字节	以太网类型
Length	11 比特	帧长度
Res.	1 比特	保留位
Type	4 比特	帧类型
EtherCAT data	44~1498 字节	EtherCAT 数据
FCS	4 字节	循环冗余校检码

b) TSN 网关应能够将解析后的 EtherCAT 帧按格式封装为 802.1Q 帧。具体而言，TSN 网关应将原始帧中的目的/源 MAC 地址填入 802.1Q 帧。VID 可根据 CNC 控制器下发的流标识信息进行填充，默认值应为 0。TSN 网关应根据 EtherCAT 帧中 Type 字段到以太网优先级的映射表对帧头的 PRI 字段进行填充，以区分业务的重要性与 QoS 需求。Type 字段应根据原始帧的 Ether type 字段进行填充，Data 字段应将原始帧 Length 到 Data 的内容填入，FCS 字段应重新计算。

c) TSN 交换机应支持 EtherCAT 帧转换生成的 802.1Q 帧在网络中的二层解析与转发，并根据流量类型及流标识使用对应的调度策略，如门控调度、帧抢占等。

d) TSN 网关应能对 EtherCAT 帧转换生成的 802.1Q 帧进行解析，根据 Ether type 字段确定其为 EtherCAT 帧并使用对应的解析流程进行解析，将其恢复成原始的 EtherCAT 帧。

e) 对于转换生成的 802.1Q 帧，如果帧大小超过网络的最大传输单元 MTU，网关应能对数据帧进行分片，生成多个长度小于 MTU 的数据帧来发送。

参 考 文 献

[1] IEEE 802.1Qcc IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks—Bridges and Bridged Networks — Amendment: Stream Reservation Protocol (SRP) Enhancements and Performance Improvements
[2] IEEE 802.1Qca IEEE Standard for Local and metropolitan area networks--Bridges and Bridged Networks -- Amendment 24: Path Control and Reservation
[3] IEEE 802.1Qbv IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks-Media Access Control (MAC) Bridges and Virtual Bridged Local Area Networks Amendment:Enhancements for Scheduled Traffic
[4] IEEE 802.1CB IEEE Standard for Local and metropolitan area networks--Frame Replication and Elimination for Reliability
[5] IEEE Std 802.1Qbu IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks－Bridges and Bridged Networks - Amendment 26: Frame Preemption
[6] IEEE 802.3br IEEE Standard for Ethernet Amendment 5: Specification and Management Parameters for Interspersing Express Traffic
[7] GA/T 1453-2018 信息安全技术 网关设备性能测试方法
[8] 工业互联网产业联盟报告：《工业互联网体系架构（版本2.0）》

中国信息通信研究院 2024-05-17 14:30:21 CCSA